

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 - 1

Introducción a Ciencias de la Computación





P6 - Entrada de datos y cierre de la Cabaña del Misterio

Adrián López Méndez

324188758

Parte 1: Conociendo Scanner

1. **1.- Dardos a la medida**

1.-

- ☐ nextInt() extrae la entrada y la regresa como tipo entero; hasNextInt() verifica si el siguiente valor es un entero válido, regresando true si es correcto o false en caso contrario.
- ☐ Si utilizas nextInt() y el usuario escribe un valor que no corresponde a un número entero válido, el programa tronará.
- ☐ Esta herramienta previene que el programa falle al asomarse a la entrada antes de tomar el valor, permitiéndote usar estructuras de control como while para volver a solicitar la información hasta que el usuario ingrese un dato correcto.

2 - 3.-

```java
import java.util.Scanner;

public class PiInteractivo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // La herramienta que metera el dato del usuario
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        // Total de dardos
        int dardosTotales = 0;
        boolean dardosNoValidos = true;
        // Mientras el numero de dardos sea no valido, seguira pidiendo un numero
        // positivo
        while (dardosNoValidos) {
            System.out.print(">>>Pi Interactivo<<<\n ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :");

            if (entrada.hasNextInt()) {
                dardosTotales = entrada.nextInt();

                if (dardosTotales > 0) {

                    dardosNoValidos = false;
                } else {
                    System.out.println("Ingresa un numero positivo");
                }
            } else {

                entrada.next();
                System.out.println("Ingresa un valor numerico entero menor a " + Integer.MAX_VALUE);
            }
        }
```

Mi estrategia fue apoyarme en la documentación oficial de Scanner que use para responder las preguntas de la actividad anterior, como se me esta pidiendo que el programa siga pidiendo los dardos que se van a lanzar aún el usuario cometa errores al ingresarlos, usar un while, mi while evaluará si los datos siguen fallando, si es así regresa qué error se cometió y volverá a preguntar cuantos dardos serán lanzados.

4.-

```
 fish  Practica06  main ≡ ~1  0ms                                  100%  1,09:21
 javac -d bin/ src/PiInteractivo.java
 fish  Practica06  main ≡ ~1  336ms                                100%  1,09:22
 java -cp bin/ PiInteractivo
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :100000
Estimación de pi: 3.142880
 fish  Practica06  main ≡ ~1  25s 645ms                            100%  1,09:22
 java -cp bin/ PiInteractivo
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :texto
Ingresa un valor numerico entero menor a 2147483647
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :3.4
Ingresa un valor numerico entero menor a 2147483647
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :99999999999999999999999
Ingresa un valor numerico entero menor a 2147483647
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :-789
Ingresa un numero positivo
>>>Pi Interactivo<<<
 ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :100000000
Estimación de pi: 3.141520
 fish  Practica06  main ≡ ~1  42s 119ms                            100%  1,09:24
```

1. **2.- Decimal a binario interactivo**

1 - 2.-

```java
public class BinarioInteractivo {
    public static void main(String[] args) {
        // La herramienta que netera el dato del usuario
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        // Variable para almacenar el numero en binario
        String binario = "";
        int numero = 0;

        // Variable para controlar el ciclo de validacion del numero
        boolean numeroNoValido = true;

        // Mientras el numero sea no valido, seguira pidiendo un numero positivo
        while (numeroNoValido) {

            System.out.print(">>>Conversor a Binario<<< \n Ingresa un numero positivo: ");
            // Validamos que el numero sea un entero y positivo
            if (entrada.hasNextInt()) {
                numero = entrada.nextInt();

                if (numero > 0) {

                    numeroNoValido = false;

                    // Si el numero es cero, se imprimira 0 y se saldra del ciclo
                } else if (numero == 0) {

                    System.out.print("0");

                    numeroNoValido = false;

                } else {

                    System.out.println("Ingresa un numero positivo");
                }

            } else {
                entrada.next();
                System.out.println("Ingresa un numero entero menor a " + Integer.MAX_VALUE);
            }
        }
```

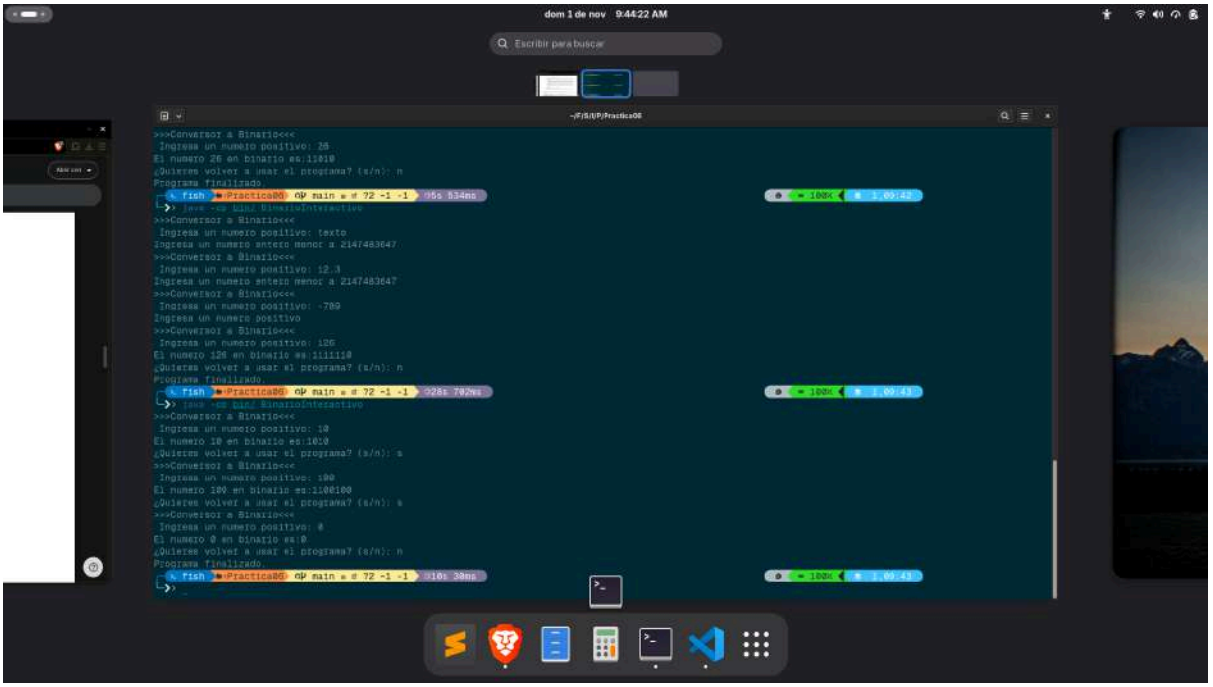
La estrategia fue la misma que para el PiInteractivo.

3.-

```
44          // Se guardara el numero original para mostrarlo en pantalla
45          int numeroPantalla = numero;
46          while (numero > 0) {
47              int residuo = numero % 2;
48              binario = residuo + binario;
49              numero = numero / 2;
50          }
51          System.out.println("El numero " + numeroPantalla + " en binario es:" + binario);
52
53          // Se le preguntara si quiere volver a usarlo o no
54          System.out.print("¿Quieres volver a usar el programa? (s/n): ");
55          char respuesta = entrada.next().charAt(0);
56          if (respuesta == 's' || respuesta == 'S') {
57              main(args); // Llamada recursiva para reiniciar el programa
58          } else {
59              System.out.println("Programa finalizado.");
60          }
61
62          entrada.close();
63      }
64  }
65
```

Para que el usuario escoja si volver a usar el programa o no se utilizó la herramienta dada en la documentación oficial y por el ayudante de lab, haciendo a su vez una llamada recursiva de ser ‘S’ la respuesta del usuario.

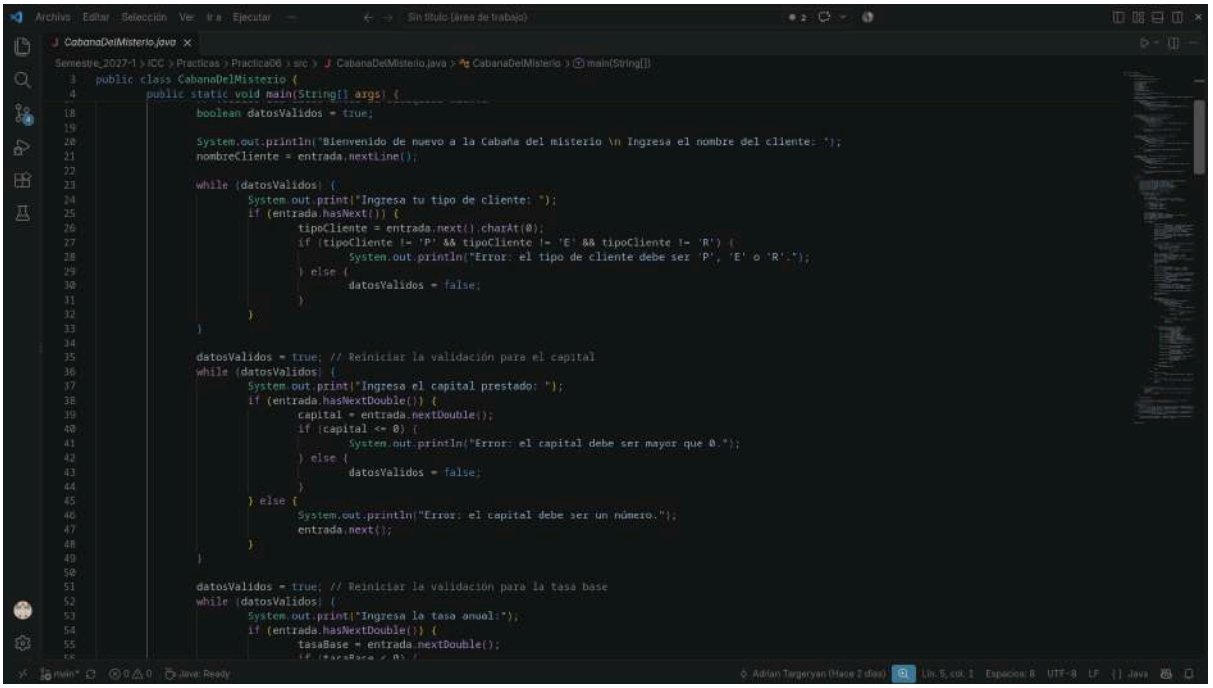
4.-



Parte 2: Bienvenidos a la Cabaña del Misterio

2. 1.- Programa final para la cabaña del misterio

1 - 2.-



```java
public class CabanaDelMisterio {
    public static void main(String[] args) {
        boolean datosValidos = true;

        System.out.println("Bienvenido de nuevo a la Cabaña del misterio \n Ingresa el nombre del cliente: ");
        nombreCliente = entrada.nextLine();

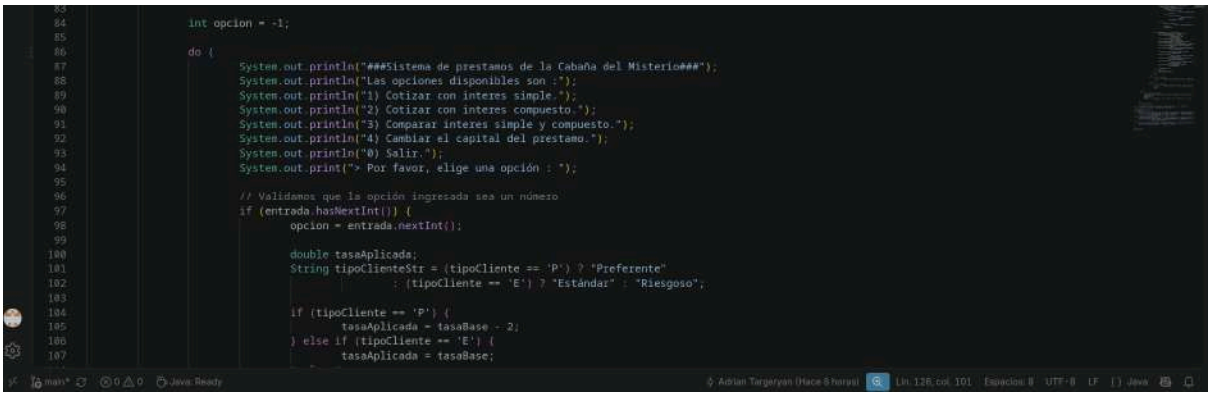
        while (datosValidos) {
            System.out.print("Ingresa tu tipo de cliente: ");
            if (entrada.hasNext()) {
                tipoCliente = entrada.next().charAt(0);
                if (tipoCliente != 'P' && tipoCliente != 'E' && tipoCliente != 'R') {
                    System.out.println("Error: el tipo de cliente debe ser 'P', 'E' o 'R'.");
                } else {
                    datosValidos = false;
                }
            }
        }

        datosValidos = true; // Reiniciar la validación para el capital
        while (datosValidos) {
            System.out.print("Ingresa el capital prestado: ");
            if (entrada.hasNextDouble()) {
                capital = entrada.nextDouble();
                if (capital <= 0) {
                    System.out.println("Error: el capital debe ser mayor que 0.");
                } else {
                    datosValidos = false;
                }
            } else {
                System.out.println("Error: el capital debe ser un número.");
                entrada.next();
            }
        }

        datosValidos = true; // Reiniciar la validación para la tasa base
        while (datosValidos) {
            System.out.print("Ingresa la tasa anual:");
            if (entrada.hasNextDouble()) {
                tasaBase = entrada.nextDouble();
```

utilizando la misma estructura de whiles que me ha sido de mucha utilidad para que el programa siga pidiendo los datos al usuario aunque este se equivoque una tras otra vez, solo que implemente una variable booleana cada que iniciaba un nuevo while reiniciando su valor de verdad para que no diera trabas.

3.-



```java
int opcion = -1;

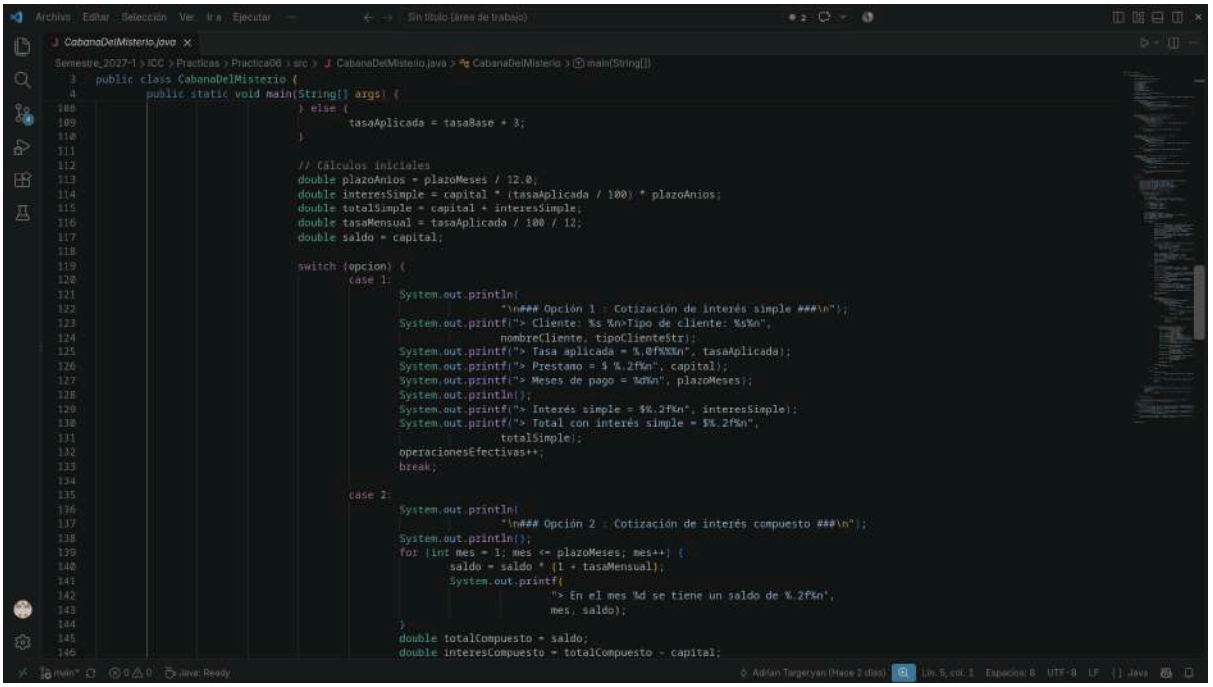
do {
    System.out.println("###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###");
    System.out.println("Las opciones disponibles son :");
    System.out.println("1) Cotizar con interes simple.");
    System.out.println("2) Cotizar con interes compuesto.");
    System.out.println("3) Comparar interes simple y compuesto.");
    System.out.println("4) Cambiar el capital del prestamo.");
    System.out.println("0) Salir.");
    System.out.print("> Por favor, elige una opción : ");

    // Validamos que la opción ingresada sea un número
    if (entrada.hasNextInt()) {
        opcion = entrada.nextInt();

        double tasaAplicada;
        String tipoClienteStr = (tipoCliente == 'P') ? "Preferente"
                : (tipoCliente == 'E') ? "Estándar" : "Riesgoso";

        if (tipoCliente == 'P') {
            tasaAplicada = tasaBase - 2;
        } else if (tipoCliente == 'E') {
            tasaAplicada = tasaBase;
```

Lo primero que hice fue un do-while pues quiero que mi menú por lo menos se vea una vez, y que mientras el usuario no use la opción 0, todo lo que esté dentro del do se repita una y otra vez;
como se ve en la imagen dentro del do hay un if, este nos servirá para validar que la opción ingresada sea un número, de ser una opción válida se harán todos los cálculos posibles y dependiendo del número escogido se entrará al case correspondiente de mi switch, como se verá en la siguiente imagen:



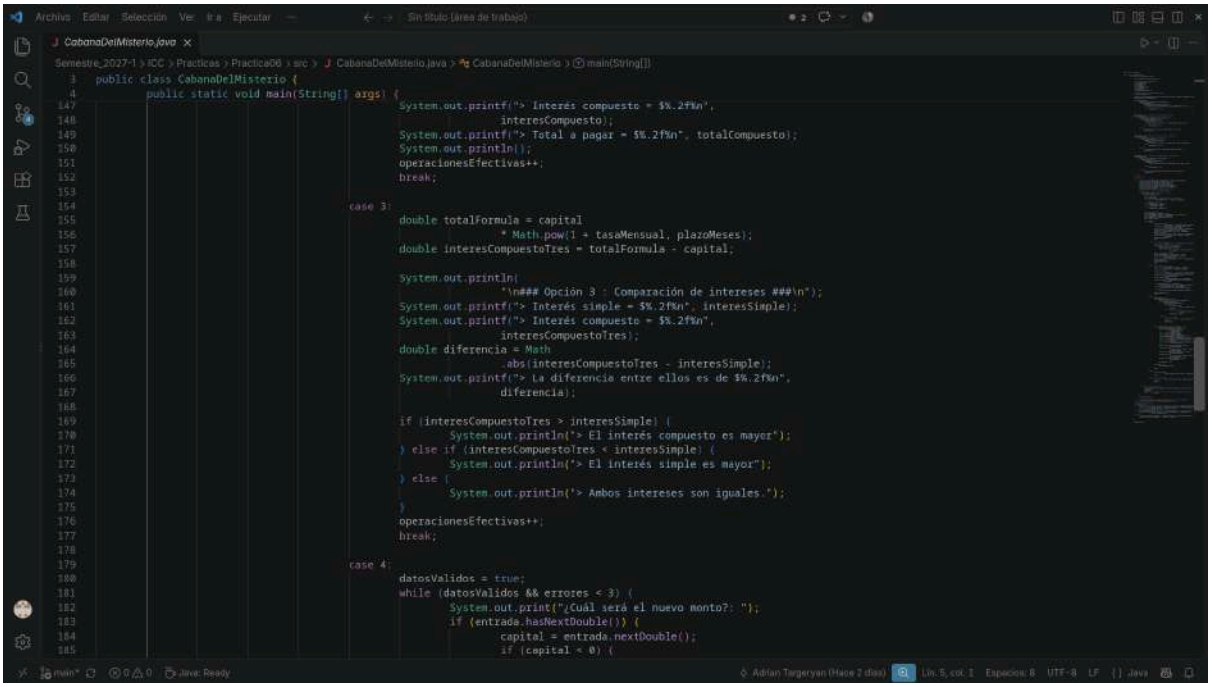
```
} else {
        tasaAplicada = tasaBase + 3;
}

// Cálculos iniciales
double plazoAnios = plazoMeses / 12.0;
double interesSimple = capital * (tasaAplicada / 100) * plazoAnios;
double totalSimple = capital + interesSimple;
double tasaMensual = tasaAplicada / 100 / 12;
double saldo = capital;

switch (opcion) {
        case 1:
                System.out.println(
                                "\n### Opción 1 : Cotización de interés simple ###\n");
                System.out.printf("> Cliente: %s %n>Tipo de cliente: %s%n",
                                nombreCliente, tipoClienteStr);
                System.out.printf("> Tasa aplicada = %.0f%%%n", tasaAplicada);
                System.out.printf("> Prestano = $ %.2f%n", capital);
                System.out.printf("> Meses de pago = %d%n", plazoMeses);
                System.out.println();
                System.out.printf("> Interés simple = $%.2f%n", interesSimple);
                System.out.printf("> Total con interés simple = $%.2f%n",
                                totalSimple);
                operacionesEfectivas++;
                break;

        case 2:
                System.out.println(
                                "\n### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###\n");
                System.out.println();
                for (int mes = 1; mes <= plazoMeses; mes++) {
                        saldo = saldo * (1 + tasaMensual);
                        System.out.printf(
                                        "> En el mes %d se tiene un saldo de %.2f%n",
                                        mes, saldo);
                }
                double totalCompuesto = saldo;
                double interesCompuesto = totalCompuesto - capital;
```

Como todas las opciones del menú, por el momento exceptuamos la 4ta, me regresan el interés simple menos la 2da, pongo los cálculos fuera del switch para evitarme problemas con las variables y operaciones que se llevarán a cabo.



```
        System.out.printf("> Interés compuesto = $%.2f%n",
                        interesCompuesto);
        System.out.printf("> Total a pagar = $%.2f%n", totalCompuesto);
        System.out.println();
        operacionesEfectivas++;
        break;

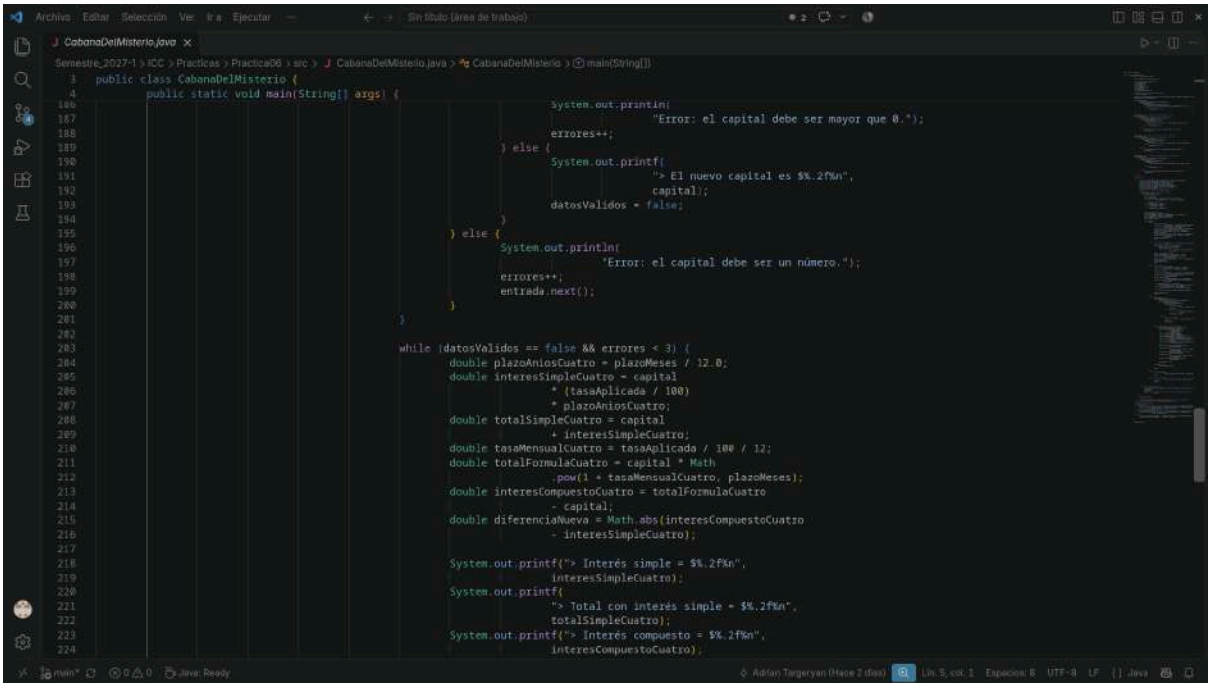
case 3:
        double totalFormula = capital
                        * Math.pow(1 + tasaMensual, plazoMeses);
        double interesCompuestoTres = totalFormula - capital;

        System.out.println(
                        "\n### Opción 3 : Comparación de intereses ###\n");
        System.out.printf("> Interés simple = $%.2f%n", interesSimple);
        System.out.printf("> Interés compuesto = $%.2f%n",
                        interesCompuestoTres);
        double diferencia = Math
                        .abs(interesCompuestoTres - interesSimple);
        System.out.printf("> La diferencia entre ellos es de $%.2f%n",
                        diferencia);

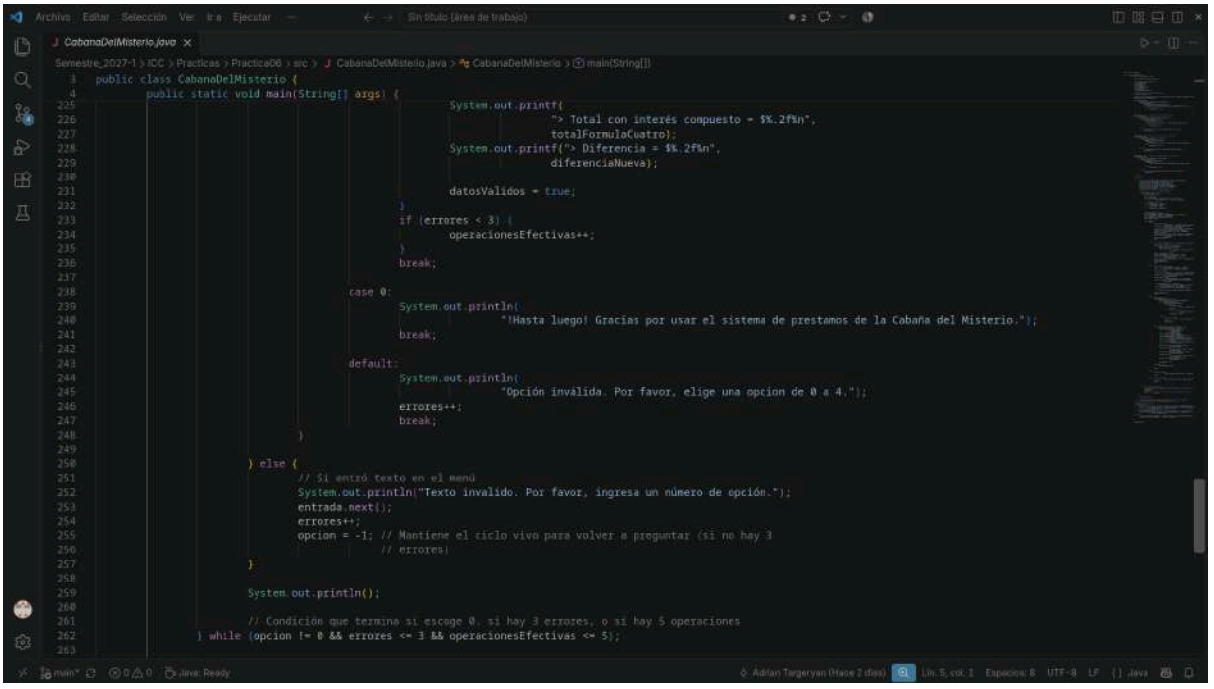
        if (interesCompuestoTres > interesSimple) {
                System.out.println("> El interés compuesto es mayor");
        } else if (interesCompuestoTres < interesSimple) {
                System.out.println("> El interés simple es mayor");
        } else {
                System.out.println("> Ambos intereses son iguales.");
        }
        operacionesEfectivas++;
        break;

case 4:
        datosValidos = true;
        while (datosValidos && errores < 3) {
                System.out.print("¿Cuál será el nuevo monto?: ");
                if (entrada.hasNextDouble()) {
                        capital = entrada.nextDouble();
                        if (capital < 0) {
```

para la 2da y 3ra opción hicimos algunos cálculos dentro del mismo switch con la finalidad de que nuestro programa no se hiciera bolas con tantas variables .

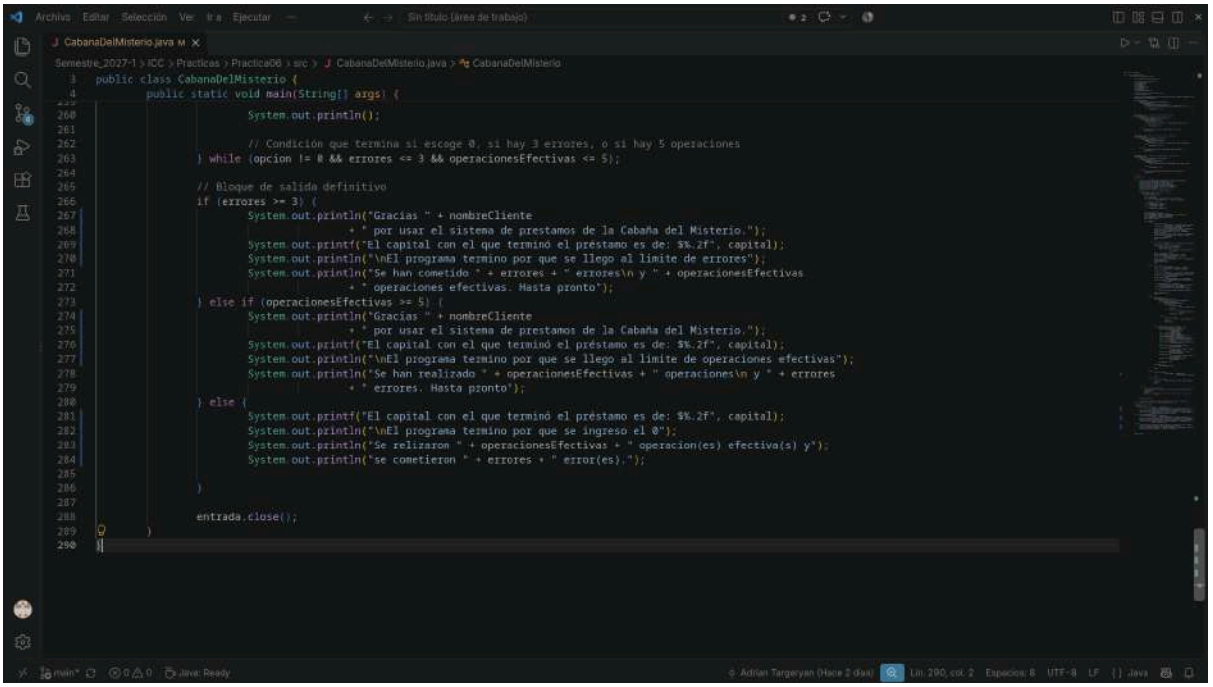


El caso cuatro fue el más complicado pues tuve que meter todos los cálculos y el scanner dentro de un solo case, agregando nuevas variables con nuevos nombres y agregar 2 nuevos whiles los cuales servirán, el primero, para monitorear los datos que ingresa el usuario, si son negativos, texto o decimales, el segundo, para realizar las operaciones del interés compuesto y simple con el nuevo monto que fue ingresado y comprobado su utilidad por el while anterior



eso fue todo dentro de nuestro do, ahora en la parte del while se pusieron más condiciones para que nuestro programa finalice que se explicaran a continuación.

4.-



```
                        System.out.println();

                        // Condición que termina si escoge 0, si hay 3 errores, o si hay 5 operaciones
                } while (opcion != 0 && errores <= 3 && operacionesEfectivas <= 5);

                // Bloque de salida definitivo
                if (errores >= 3) {
                        System.out.println("Gracias " + nombreCliente
                                        + " por usar el sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio.");
                        System.out.printf("El capital con el que terminó el préstamo es de: $%.2f", capital);
                        System.out.println("\nEl programa termino por que se llego al limite de errores");
                        System.out.println("Se han cometido " + errores + " errores\n y " + operacionesEfectivas
                                        + " operaciones efectivas. Hasta pronto");
                } else if (operacionesEfectivas >= 5) {
                        System.out.println("Gracias " + nombreCliente
                                        + " por usar el sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio.");
                        System.out.printf("El capital con el que terminó el préstamo es de: $%.2f", capital);
                        System.out.println("\nEl programa termino por que se llego al limite de operaciones efectivas");
                        System.out.println("Se han realizado " + operacionesEfectivas + " operaciones\n y " + errores
                                        + " errores. Hasta pronto");
                } else {
                        System.out.printf("El capital con el que terminó el préstamo es de: $%.2f", capital);
                        System.out.println("\nEl programa termino por que se ingreso el 0");
                        System.out.println("Se relizaron " + operacionesEfectivas + " operacion(es) efectiva(s) y");
                        System.out.println("se cometieron " + errores + " error(es).");

                }

                entrada.close();
        }
}
```

La estrategia que seguí para que terminara el programa en uno de los tres escenarios fue de primeras y como se ve en las capturas de la actividad anterior, agrega 2 nuevas variables que me servirán como contador de errores y operaciones efectivas, las empecé como 0 y en los if que dan error puse abajo en una línea nueva **errores ++;** con eso cada que el programa cae en un error se suma 1 al contador, y lo mismo con las operaciones efectivas, ya teniendo esto, en el do-while de mi menu, el while con el que termina el programa, como se ve en la imagen, tiene 3 condiciones que la opción sea distinta de 0, que los errores sean menores que 3, y que las operaciones efectivas sean menores que 5, cuando alguna de estas se incumpla el programa termina y envía alguno de los siguientes tres mensajes, para los cuales ocupe ifs con la condición que se incumple, en los mensajes tiene que imprimir el resumen solicitado, y así lo hice.

5.-

Si coinciden :) .

6.-

- **Robbie:**

```
 fish  →Practica06  main ≡  ?2 ~3 -1  1ms
>> java -cp bin/ CabanaDelMisterio
Bienvenido de nuevo a la Cabaña del misterio
 Ingresa el nombre del cliente:
Robbie Valentino
Ingresa tu tipo de cliente: E
Ingresa el capital prestado: 12899
Ingresa la tasa anual:15
Ingresa el plazo en meses: 21
###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###

> Cliente: Robbie Valentino
> Tipo de cliente: Estándar
> Tasa aplicada = 15%
> Prestamo = $ 12899.00
> Meses de pago = 21

> Interés simple = $3385.99
> Total con interés simple = $16284.99

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 2
```

```
### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###

> Cliente: Robbie Valentino
> Tipo de cliente: Estándar
> Tasa aplicada = 15%
> Prestamo = $ 12899.00
> Meses de pago = 21

> En el mes 1 se tiene un saldo de 13060.24
> En el mes 2 se tiene un saldo de 13223.49
> En el mes 3 se tiene un saldo de 13388.78
> En el mes 4 se tiene un saldo de 13556.14
> En el mes 5 se tiene un saldo de 13725.60
> En el mes 6 se tiene un saldo de 13897.17
> En el mes 7 se tiene un saldo de 14070.88
> En el mes 8 se tiene un saldo de 14246.77
> En el mes 9 se tiene un saldo de 14424.85
> En el mes 10 se tiene un saldo de 14605.16
> En el mes 11 se tiene un saldo de 14787.73
> En el mes 12 se tiene un saldo de 14972.57
> En el mes 13 se tiene un saldo de 15159.73
> En el mes 14 se tiene un saldo de 15349.23
> En el mes 15 se tiene un saldo de 15541.09
> En el mes 16 se tiene un saldo de 15735.36
> En el mes 17 se tiene un saldo de 15932.05
> En el mes 18 se tiene un saldo de 16131.20
> En el mes 19 se tiene un saldo de 16332.84
> En el mes 20 se tiene un saldo de 16537.00
> En el mes 21 se tiene un saldo de 16743.71
> Interés compuesto = $3844.71
> Total a pagar = $16743.71
```

```
###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 3

### Opción 3 : Comparación de intereses ###

> Interés simple = $3385.99
> Interés compuesto = $3844.71
> La diferencia entre ellos es de $458.72
> El interés compuesto es mayor

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 0
!Hasta luego! Robbie Valentino Gracias por usar el sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio.

El capital con el que terminó el préstamo es de: $12899.00
El programa termino por que se ingreso el 0
Se relizaron 3 operacion(es) efectiva(s) y
se cometieron 0 error(es).
```

➢ **Yo mismo:**

```
 fish  ~/Practica06  main ≡ ?2 ~3 -1  368ms
>> java -cp bin/ CabanaDelMisterio
Bienvenido de nuevo a la Cabaña del misterio
 Ingresa el nombre del cliente:
Adrian
Ingresa tu tipo de cliente: P
Ingresa el capital prestado: 57499
Ingresa la tasa anual:15
Ingresa el plazo en meses: 12
###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###

> Cliente: Adrian
> Tipo de cliente: Preferente
> Tasa aplicada = 13%
> Prestamo = $ 57499.00
> Meses de pago = 12

> Interés simple = $7474.87
> Total con interés simple = $64973.87

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 2
```

```
### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###

> Cliente: Adrian
> Tipo de cliente: Preferente
> Tasa aplicada = 13%
> Prestamo = $ 57499.00
> Meses de pago = 12

> En el mes 1 se tiene un saldo de 58121.91
> En el mes 2 se tiene un saldo de 58751.56
> En el mes 3 se tiene un saldo de 59388.04
> En el mes 4 se tiene un saldo de 60031.41
> En el mes 5 se tiene un saldo de 60681.75
> En el mes 6 se tiene un saldo de 61339.13
> En el mes 7 se tiene un saldo de 62003.64
> En el mes 8 se tiene un saldo de 62675.34
> En el mes 9 se tiene un saldo de 63354.33
> En el mes 10 se tiene un saldo de 64040.67
> En el mes 11 se tiene un saldo de 64734.44
> En el mes 12 se tiene un saldo de 65435.73
> Interés compuesto = $7936.73
> Total a pagar = $65435.73


###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 3
```

```
### Opción 3 : Comparación de intereses ###

> Interés simple = $7474.87
> Interés compuesto = $7936.73
> La diferencia entre ellos es de $461.86
> El interés compuesto es mayor

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 4
¿Cuál será el nuevo monto?: 69999
> El nuevo capital es $69999.00

### Opción 4 : Nuevo monto ###

> Interés simple = $9099.87
> Total con interés simple = $79098.87
> Interés compuesto = $9662.14
> Total con interés compuesto = $79661.14
> Diferencia = $562.27

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 4
¿Cuál será el nuevo monto?: 20000
> El nuevo capital es $20000.00
```

```
### Opción 4 : Nuevo monto ###

> Interés simple = $2600.00
> Total con interés simple = $22600.00
> Interés compuesto = $2760.65
> Total con interés compuesto = $22760.65
> Diferencia = $160.65

Gracias Adrian por usar el sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio.
El capital con el que terminó el préstamo es de: $20000.00
El programa termino por que se llego al limite de operaciones efectivas
Se han realizado 5 operaciones
 y 0 errores. Hasta pronto
```

➢ **Un cliente ficticio:**

```
 fish  →Practica06  main ≡ ?2 ~3 -1  40s 15
>> java -cp bin/ CabanaDelMisterio
Bienvenido de nuevo a la Cabaña del misterio
 Ingresa el nombre del cliente:
Paul Atreidis
Ingresa tu tipo de cliente: R
Ingresa el capital prestado: 100k
Error: el capital debe ser un número.
Ingresa el capital prestado: 100000
Ingresa la tasa anual:15%
Error: la tasa anual debe ser un número.
Ingresa la tasa anual:15
Ingresa el plazo en meses: 12
###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###

> Cliente: Paul Atreidis
> Tipo de cliente: Riesgoso
> Tasa aplicada = 18%
> Prestamo = $ 100000.00
> Meses de pago = 12

> Interés simple = $18000.00
> Total con interés simple = $118000.00
```

```
### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###

> Cliente: Paul Atreidis
> Tipo de cliente: Riesgoso
> Tasa aplicada = 18%
> Prestamo = $ 100000.00
> Meses de pago = 12

> En el mes 1 se tiene un saldo de 101500.00
> En el mes 2 se tiene un saldo de 103022.50
> En el mes 3 se tiene un saldo de 104567.84
> En el mes 4 se tiene un saldo de 106136.36
> En el mes 5 se tiene un saldo de 107728.40
> En el mes 6 se tiene un saldo de 109344.33
> En el mes 7 se tiene un saldo de 110984.49
> En el mes 8 se tiene un saldo de 112649.26
> En el mes 9 se tiene un saldo de 114339.00
> En el mes 10 se tiene un saldo de 116054.08
> En el mes 11 se tiene un saldo de 117794.89
> En el mes 12 se tiene un saldo de 119561.82
> Interés compuesto = $19561.82
> Total a pagar = $119561.82
```

```
###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : tres
Texto invalido. Por favor, ingresa un número de opción.

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 3

### Opción 3 : Comparación de intereses ###

> Interés simple = $18000.00
> Interés compuesto = $19561.82
> La diferencia entre ellos es de $1561.82
> El interés compuesto es mayor

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : 4
¿Cuál será el nuevo monto?: 30k
Error: el capital debe ser un número.
¿Cuál será el nuevo monto?: 30000
> El nuevo capital es $30000.00
```

```
### Opción 4 : Nuevo monto ###

> Interés simple = $5400.00
> Total con interés simple = $35400.00
> Interés compuesto = $5868.55
> Total con interés compuesto = $35868.55
> Diferencia = $468.55

###Sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio###
Las opciones disponibles son :
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción : cinco
Texto invalido. Por favor, ingresa un número de opción.

Gracias Paul Atreidis por usar el sistema de prestamos de la Cabaña del Misterio.
El capital con el que terminó el préstamo es de: $30000.00
El programa termino por que se llego al limite de errores
Se han cometido 3 errores
 y 4 operaciones efectivas. Hasta pronto
```

2. 2.- Conclusión y retrospectiva

El mayor aprendizaje que me llevo es a utilizar scanner y saber como verificar los datos que te da el usuario sin necesidad de que cuando un dato sea erróneo el programa termine sino más bien que siga insistiendo hasta que el usuario ponga un dato válido, hubieron muchas complicaciones, como el uso de variables nuevas, o cuando usarlas para que no se sobrepongan, etc., un error que mas me costo fue en los while, la condición que se pone dentro de los paréntesis, encontrar esas condiciones fue un dolor de cabeza para mi

El avance es claro y el desarrollo es muy notable, pues con el paso del tiempo hemos podido hacer de nuestra utilidad herramientas cada vez más poderosas como lo es ahora el scanner y sus métodos para comprobar si lo que el usuario escribe es lo que queremos o no, y todo se ve en el cotizador del sr pines, en un inicio solo sabíamos inicializar y declarar variables para ponerlas en operaciones dentro del codigo, despues con la implementación de las condicionales y los ciclos while, ahora con los ciclos do-while el switch y el scanner, el límite se ve cada vez más lejos.

Encontrar errores cuando son por que nos olvidamos de cerrar correctamente paréntesis, es una patada en los …, huevos fueron necesarios para corregir y a veces hasta borrar gran cantidad de líneas para encontrar dónde se originó nuestro error, así como gran parte del main era algo repetitiva, en mi caso, todos los while que checaban si los datos ingresados por el usuario eran los correctos.